دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

پروژه ی مبانی تصمیم‌گیری

اعضای گروه:

مبینا حق‌شناس(۹۸۲۵۰۰۹)

مهشاد شرع الاسلام (۹۸۲۵۰۲۲)

مهسا عزیزی(۹۸۲۵۰۷۴)

استاد درس: دکتر کیانیان

استاد راهنما: دکتر رسولی

بهار ۱۴۰۲

فهرست مطالب

بیان مسئله ۳

مرور ادبیات ٤

شرح کامل مدل اجرا شده ۷

بررسی روش TOPSIS در بورس ایران ۱۲

نتیجه گیری ۱٦

منابع ۱۷

بیان مسئله

در محیط رقابتی روزافزون امروزی، ارزیابی دقیق و مناسب عملکرد مالی برای شرکتهایی که هدفشان حفظ موفقیت آمیز موقعیت بازار و محافظت از سهام خود در بازار در برابر خطرات احتمالی در آینده است، اهمیت قابل توجهی دارد و همچنین بخش فناوری به طور مستمر حوزه خود را با فناوری اطلاعات گسترش می دهد.

به طور کلی شرکت های فناوری که در یک محیط رقابتی چالش برانگیز کار می کنند، لذا اغلب از تجزیه و تحلیل مالی استفاده می کنند و موقعیتشان در بازار برای بهبود عملکرد مالیشان در آینده را تحلیل میکنند.

بنابراین یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد مالی سیزده شرکت فناوری که در بورس استانبول معامله می‌کنند ارائه میشود، این شرکت ها بر حسب ده نسبت مالی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که برای به دست آوردن امتیاز عملکرد مالی با استفاده از تکنیک اولویت سفارش با روش های مشابه به روش های راه حل ایده آل (TOPSIS) ترکیب می شوند، در واقع TOPSIS به رتبه‌بندی این شرکت‌ها برای دوره زمانی سه ساله مشخصی کمک می‌کند و میخواهیم ببینیم که آیا نتایج رتبه‌بندی TOPSIS و نتایج رتبه‌بندی ارزش بازار شرکت‌ها با هم همپوشانی دارند یا خیر تا در این صورت بتوانیم با استفاده از این روش تصمیم گیری برای آینده ی این شرکت ها برنامه ریزی کنیم و جایگاه آنها نسبت به یکدیگر را پیش بینی کنیم.

مرور ادبیات

ونگ و همکاران[1] به مطالعه ده شرکت پذیرفته شده در بورس تایوان پرداخته اند. آنها در این مطالعه چهار مورد؛ گردش موجودی، نسبت درآمد خالص، درآمد به ازای هر سهم و نسبت Cuwent را مورد هدف قرار داده و از روش TOPSIS شاخص عملکرد نسبی هر پروژه را محاسبه کردند.

در سال ۲۰۱۴ یو جی ونگ [2] عملکرد مالی شرکت‌های حمل و نقل کانتینری تایوان را با تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (FMCDM) ارزیابی و با استفاده از TOPSIS فازی رتبه‌بندی کرد تا یک شرکت حمل‌ونقل کانتینری بتواند به قدرت و ضعف رقابتی مالی خود بین شرکت‌های حمل و نقل کانتینری پی ببرد.

سکمی و همکاران [3] نیز در ترکیه برای ارزیابی عملکرد بانک ها، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی ارائه کرده اند. در این مدل روش‌های FAHP و TOPSIS ادغام شده‌اند. پس از تعیین اوزان تعدادی از معیارها بر اساس نظرات کارشناسان با استفاده از روش FAHP، این وزن ها برای رتبه بندی بانک ها به روش TOPSIS وارد می شوند. کاراکا [4] نیز دیر ترکیه، با این پرسش که آیا تفاوتی در عملکرد شرکت‌های سرمایه تجارت خارجی BİST و شاخص پایداری وجود دارد یا خیر، رتبه‌بندی عملکرد شرکت‌ها با استفاده از روش TOPSIS که یکی از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره است، انجام داده است.

در ایران نیز، شاوردی و همکاران [5] چارچوب ارزیابی عملکرد مالی جدیدی را برای رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد MCDM فازی ارائه کرده اند و برای دستیابی به این هدف، ابتدا معیارهای اصلی را شناسایی، سپس، یک مدل ارزیابی عملکرد مالی سلسله مراتبی با استفاده از معیارهای مالی اصلی و زیرمعیارهای آنها ساختار یافته است. همچنین از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین وزن معیارها استفاده شده است و در نهایت شرکت ها با استفاده از AHP فازی و TOPSIS فازی رتبه بندی می شوند. نتایج نشان می‌دهد که رتبه‌های کسب‌شده شرکت‌ها با این روش‌ها نسبت به بخش‌های خود تقریباً یکسان است.

مقبول و همکاران[6] با هدف رتبه‌بندی مدل‌های کسب‌وکار برای پذیرش موفقیت‌آمیز اقتصاد دایره‌ای از طریق معیارها از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) استفاده کرده اند. آنها در مطالعه خود از تکنیک فازی برای ترتیب اولویت بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (Fuzzy TOPSIS) استفاده کرده اند. یازده مدل کسب و کار تحلیل شده و رتبه بندی نتایج نشان می دهد که طراحی محصول و فرآیند مهم ترین مدل کسب و کار برای اجرای اقتصاد دایره ای است. یافته‌های این تحقیق درک اهمیت نسبی چندین مدل کسب‌وکار را افزایش می‌دهد که بر اساس آنها مدیریت می‌تواند یک استراتژی مؤثر برای اتخاذ سیستماتیک یک مدل کسب‌وکار مناسب برای اجرای موفق یک سیستم اقتصادی تدوین کند.

ارحان دمیرلی[1] در مقاله ی سیستم تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی بانک های عمومی در ترکیه)، ابتدا مقدمه‌ای درباره روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و نیاز به استفاده از آن‌ها در صنعت بانکداری و همچنین توضیحاتی درباره بانک‌های تجاری دولتی ترکیه و عملکرد آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۳ داده است.

نویسنده با استفاده از روش Topsis ، عملکرد بانک‌های تجاری تملک دولتی در ترکیه را بررسی کرده است.

در این بررسی، ۹۲ بانک تجاری تملک دولتی در ترکیه، بر اساس ۱۰ شاخص مختلف ارزیابی شدند. شاخص‌های ارزیابی شامل رشد سود، بازده دارایی‌ها، بازده سهام، نسبت هزینه به درآمد، نسبت هزینه به دارایی‌ها، نسبت سرمایه به دارایی‌ها، نسبت سرمایه به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود به دارایی‌ها، نسبت سود به حقوق صاحبان سهام و رتبه بر اساس مجموع این شاخص‌ها بوده اند .

نتایج بررسی نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری تملک دولتی در ترکیه در برخی از معیارها بهبود یافته‌اند، اما در برخی دیگر همچنان نیاز به بهبود دارند. همچنین، بر اساس نتایج بررسی، بانک‌های تجاری تملک دولتی در ترکیه باید تلاش کنند تا در مواردی مانند نسبت سود به حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد بهبود یابند.

به طور کلی استفاده از روش Topsis در ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌های تجاری دولتی می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی استفاده شود.[۷]

در مقاله ی کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد مالی صنایع تولیدی ترکیه، نویسندگان Nese Yalcin Ali Bayrakdaroglu, Cengiz Kahraman، از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد مالی صنایع تولیدی ترکیه استفاده کردند. برای این منظور، از داده های مالی ۱۶۶ شرکت تولیدی ترکیه برای سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ استفاده شد.

ابتدا شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی این شاخص ها و وزن های مربوط به آن ها برای هر شرکت محاسبه شدند. در ادامه، با استفاده از روش های آماری مختلف، عملکرد مالی شرکت ها به دست آمده ارزیابی شد.

[1] Erhan Demireli

نتایج نشان داد که روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی می توانند به عنوان یک روش مؤثر برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها در صنایع تولیدی ترکیه استفاده شوند. همچنین، نتایج حاکی از این بود که شرکت های بزرگتر و با سابقه بیشتر، عملکرد مالی بهتری دارند.

در کل، این مقاله به عنوان یک مطالعه پیشرو در حوزه تصمیم گیری چند معیاره فازی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها ارائه شده است.[۸]

نویسندگان، Antonie Magnier و Joel Toujas-Bernate ، در مقاله ی فناوری و تجارت برای پنج کشور صنعتی بزرگ جهان به این مسئله اشاره میکنند که در رفتار جریان های تجارت خارجی مورد بررسی های تجربی بسیاری قرار گرفته است. درآمد و قیمت متغیرهای توضیحی هستند که عموماً برای تعیین جریان تجاری مطرح می شوند. متأسفانه، مطالعات تجربی نشان می دهد که اثرات قیمت نسبتاً ضعیف به نظر می رسد. از آنجایی که داده‌ها نشان می‌دهند که تغییرات در سهام تجاری با شرایط عمده اختلالات تجاری مرتبط نیست، جستجو برای توضیح جایگزین ضروری به نظر می‌رسد.
یک مدل تجربی از سهم‌های بازار تجاری پیشنهاد میشود که هم اثرات قیمتی و هم اثرات غیرقیمتی، یعنی مخارج تحقیق و توسعه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در بر می‌گیرد. برآورد این مدل برای نمونه ای انجام شده است که پنج کشور صنعتی بزرگ (ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا) و بیست صنعت تولیدی را پوشش می دهد. در این مدل عومال متعددی مثل نسبت سرمایه به نیروی کار و شاخص های جغرافیایی لحاظ شده است.
نسبت سهم بازار کشور i در صنعت j : (MSX_{ij})
فاکتور هایی مثل قیمت نسبی و ...: F_{ij}
جمع میانگین تاثیرات: β
تاثیر به خصوص یک کشور: β_i
تاثیر یک صنعت به خصوص: β_j
مدل رگرسیون:

$$MSX_{ij} = \alpha_{ij} + (\beta + \beta_i + B_{ij})F_{ij}$$

$$\text{With } \sum_i \beta_i = \sum_j \beta_j = 0$$

به این ترتیب، به وضوح تاثیر قابل توجه عوامل منعکس کننده رقابت غیرقیمتی بر سهم بازار صادرات نشان داده میشود. بنابراین علاوه بر تاثیر معمول قیمتها، هزینه های تحقیق و توسعه و تلاشهای سرمایه گذاری بر صادرات بلندمدت تاثیر میگذارد. [10] [9]

شرح کامل مدل اجرا شده

ابتدا نسبتهای مالی مهم جمع آوری شدند، تعیین رقابت پذیری شرکت ها در بخش های خود و ارزیابی عملکرد مالی آنها نقش مهمی در بهبود بخش دارد. گزارش های مالی اطلاعات عملیات و سود شرکت ها را ارائه می دهد. بنابراین، نسبت‌های مالی منتخب که از گزارش‌های مالی محاسبه شده‌اند، ده نسبت مالی به عنوان استانداردهای ارزیابی در این مدل انتخاب می شوند:

۱) نسبت جاری[۲]: توانایی یک شرکت برای متعادل کردن دارایی های جاری با بدهی های جاری است. تعیین توانایی شرکت برای پرداخت بدهی های جاری یک معیار کلیدی و همچنین معیار خوبی برای کفایت سرمایه در گردش است (پرایس و همکاران، ۱۹۹۳). (دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری)

۲) نسبت آنی[۳] که نقدینگی فوری را اندازه گیری می کند. این نسبت با کسر موجودی ها از دارایی های جاری و تقسیم باقیمانده بر بدهی های جاری به دست می آید [Ercan and Ban, 2005)

۳) نسبت کل بدهی[۴]، نسبتی است که نشان دهنده درصد بدهی یک شرکت به دارایی های خود است. محاسبه این نسبت، بینشی از قدرت شرکت به همراه ریسک بالقوه ای که شرکت در آن با آن مواجه است می دهد.

[www.debtratioinfo.com ، ۲۰۰۹] ، (کل بدهی تقسیم بر کل دارایی ها)

۴) نسبت حقوق صاحبان سهام[۵] که برای اندازه گیری اهرم مالی یک شرکت است و با تقسیم کل بدهی های شرکت بر سهام سهامداران محاسبه می شود.[(www.debtratioinfo.com) ، ۲۰۰۹]

۵) گردش دارایی های جاری[۶]، که به تعداد دفعاتی که دارایی های جاری در طول دوره حسابداری نوسازی شده اند اشاره می کند. با اینکار کارایی مدیریت دارایی جاری اندازه گیری میشود. (آکدوگان و تنکر، ۲۰۱۰). (فروش خالص / دارایی های جاری)

۶) گردش دارایی های ثابت[۷]، که اثربخشی استفاده از دارایی های ثابت را در ایجاد درآمد ارزیابی می کند (کلتمن و جاگلز، ۲۰۰۱). (فروش خالص / دارایی های ثابت)

[2] Current Ratio
[3] Acid Test Ratio
[4] Total Debt Ratio
[5] Debt Equity Ratio
[6] Current Assets Turnover
[7] Fixed Assets Turnover

۷) حاشیه سود خالص[8] که میزان سودآوری فروش شرکت را پس از کسر تمام هزینه‌ها، از جمله مالیات و بهره، اندازه‌گیری می‌کند.[Akguc ، ۲۰۱۰] (درآمد خالص / فروش خالص)

۸) بازده حقوق صاحبان سهام[9]، کارایی شرکت را در ایجاد سود از هر واحد از حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می کند. این نسبت سودمندتری برای مقایسه سودآوری یک شرکت با سایر شرکت‌ها در همان صنعت نسبت به سایرین است.[Akguc ، ۲۰۱۰] .(درآمد خالص / حقوق صاحبان سهام)

۹) گردشِ سرمایه در گردش[10]، عبارت است از نسبت درآمد خالص به سرمایه در گردش، که نشان می‌دهد یک شرکت تا چه اندازه از سرمایه در گردش استفاده می‌کند. با چند محاسبات ساده می توانید ببینید که آیا کم معامله میکنید یا سرمایه در گردش خود را بیش از حد معامله می کنید. (جکسون، ۱۹۸۸). [درآمد خالص/ (دارایی‌های جاری- بدهی‌های کوتاه‌مدت)]

۱۰) بازده دارایی‌ها[11]، که میزان بهره‌وری یک شرکت از دارایی‌های خود را برای کسب سود اندازه‌گیری می‌کند. نسبت بالا بستگی به مدیریت سرمایه گذاری دارایی ها برای تولید بیشترین مقدار درآمد و کنترل هزینه ها برای حفظ درآمد خالص بالا دارد. ROA جامع ترین معیار سودآوری است زیرا هر دو سودآوری هر دلارِ درآمد و حجم فروش را در نظر میگیرد. (ارجان و بان، ۲۰۰۵). (سود خالص / کل دارایی ها)

روش به کارگیری مدل:

این مقاله از روش TOPSIS استفاده می کند که توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ توسعه داده شد.

در روش TOPSIS، کمترین فاصله با جواب ایده آل مثبت (PIS) و بیشترین فاصله با جواب ایده آل منفی (NIS) به طور همزمان با هم لحاظ میشوند و برای به دست آوردن فاصله از فاصله ی اقلیدسی استفاده میشود.

ابتدا باید ماتریس اصلی و اولیه تاپسیس تشکیل داده شده و با روش اقلیدسی، بی بعد سازی شود.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

[8] Net Profit Margin
[9] Return on Equity
[10] Working Capital Turnover
[11] Return on Assets

ماتریس اولیه

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Alcatel	1.328	1.181	0.722	2.601	1.909	20.391	0.032	0.032	7.733	0.055
Anel	0.873	0.819	0.682	2.15	0.769	0.4932	-0.071	-0.07	-0.17857	-0.02
Arena	1.457	0.843	0.651	1.867	4.322	77.776	0.025	0.025	13.78	0.103
Armada	1.495	0.962	0.652	1.872	3.103	96.384	0.015	0.015	9.37	0.044
Aselan	2.394	1.709	0.734	2.765	0.546	1.7728	0.177	0.177	0.938	0.074
Datagate	1.439	1.013	0.694	2.273	4.229	2191.6	0.014	0.014	13.86	0.061
Escort	0.478	0.157	0.206	0.259	3.664	0.3913	0.107	0.107	-3.36	0.038
Inkdeks	1.296	0.852	0.742	2.873	2.681	34.974	0.016	0.016	11.74	0.04
Karel	2.429	1.677	0.35	0.538	1.008	2.9002	0.137	0.137	1.713	0.102
Klink	3.113	3.095	0.128	0.147	1.189	0.6493	-0.312	-0.31	1.752	-0.13
Logo	1.803	1.78	0.195	0.243	1.174	0.5062	-0.315	-0.32	2.635	-0.11
Netas	2.083	1.939	0.394	0.651	0.667	2.0242	0.117	0.117	1.284	0.059
Plastik K.	8.909	6.783	0.176	0.213	2.337	4.323	0.05	0.05	2.632	0.075
Type	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
weights	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

همه ی شاخص ها اهمیت یکسانی دارند بنابراین وزن همه ی شاخص ها را یکسان در نظر میگیریم و یک تقسیم بر ده ، معادل وزن ۰.۱ برای همه ی شاخص ها میباشد.

سپس با روش اقلیدسی، بی بعد سازی را انجام میدهیم.

ماتریس بی بعد سازی شده

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Alcatel	0.122	0.138	0.370	0.409	0.212	0.009	0.060	0.060	0.292	0.199
Anel	0.080	0.095	0.349	0.338	0.085	0.000	-0.134	-0.131	-0.007	-0.072
Arena	0.133	0.098	0.333	0.294	0.480	0.035	0.047	0.047	0.520	0.372
Armada	0.137	0.112	0.334	0.295	0.345	0.044	0.028	0.028	0.354	0.159
Aselan	0.219	0.199	0.376	0.435	0.061	0.001	0.334	0.332	0.035	0.267
Datagate	0.132	0.118	0.355	0.358	0.470	0.998	0.026	0.026	0.523	0.220
Escort	0.044	0.018	0.106	0.041	0.407	0.000	0.202	0.201	-0.127	0.137
Inkdeks	0.119	0.099	0.380	0.452	0.298	0.016	0.030	0.030	0.443	0.144
Karel	0.223	0.195	0.179	0.085	0.112	0.001	0.258	0.257	0.065	0.368
Klink	0.285	0.360	0.066	0.023	0.132	0.000	-0.588	-0.582	0.066	-0.469
Logo	0.165	0.207	0.100	0.038	0.130	0.000	-0.594	-0.601	0.100	-0.397
Netas	0.191	0.226	0.202	0.102	0.074	0.001	0.220	0.220	0.048	0.213
Plastik K.	0.816	0.790	0.090	0.034	0.260	0.002	0.094	0.094	0.099	0.271

و سپس، ماتریس بی بعد سازی شده را در وزن ها ضرب کرده و ماتریس موزون را تشکیل میدهیم.

ماتریس موزون

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Alcatel	0.0122	0.0138	0.0370	0.0409	0.0212	0.0009	0.0060	0.0060	0.0292	0.0199
Anel	0.0080	0.0095	0.0349	0.0338	0.0085	0.0000	-0.0134	-0.0131	-0.0007	-0.0072
Arena	0.0133	0.0098	0.0333	0.0294	0.0480	0.0035	0.0047	0.0047	0.0520	0.0372
Armada	0.0137	0.0112	0.0334	0.0295	0.0345	0.0044	0.0028	0.0028	0.0354	0.0159
Aselan	0.0219	0.0199	0.0376	0.0435	0.0061	0.0001	0.0334	0.0332	0.0035	0.0267
Datagate	0.0132	0.0118	0.0355	0.0358	0.0470	0.0998	0.0026	0.0026	0.0523	0.0220
Escort	0.0044	0.0018	0.0106	0.0041	0.0407	0.0000	0.0202	0.0201	-0.0127	0.0137
Inkdeks	0.0119	0.0099	0.0380	0.0452	0.0298	0.0016	0.0030	0.0030	0.0443	0.0144
Karel	0.0223	0.0195	0.0179	0.0085	0.0112	0.0001	0.0258	0.0257	0.0065	0.0368
Klink	0.0285	0.0360	0.0066	0.0023	0.0132	0.0000	-0.0588	-0.0582	0.0066	-0.0469
Logo	0.0165	0.0207	0.0100	0.0038	0.0130	0.0000	-0.0594	-0.0601	0.0100	-0.0397
Netas	0.0191	0.0226	0.0202	0.0102	0.0074	0.0001	0.0220	0.0220	0.0048	0.0213
Plastik K.	0.0816	0.0790	0.0090	0.0034	0.0260	0.0002	0.0094	0.0094	0.0099	0.0271

و در نهایت با محاسبه فاصله های اقلیدسی مجموعه S+ و S- را تشکیل میدهیم:

مجموعه S+ و S-

	S+	S-
Alcatel	0.118542	0.159946
Anel	0.145495	0.133301
Arena	0.119601	0.171044
Armada	0.118709	0.154331
Aselan	0.110488	0.187993
Datagate	0.157813	0.130521
Escort	0.135152	0.169986
Inkdeks	0.124287	0.158096
Karel	0.097323	0.188903
Klink	0.175325	0.127006
Logo	0.180871	0.121455
Netas	0.100531	0.179189
Plastik K.	0.058692	0.201185

Ci را بر اساس رابطه ی $C_i = \frac{S-}{S_+ + S+}$ به دست می آوریم و سسپس رتبه بندی میکنیم.

جدول Ci و رتبه بندی

	Ci
Alcatel	0.574337
Anel	0.478132
Arena	0.588499
Armada	0.565232
Aselan	0.629831
Datagate	0.452674
Escort	0.557078
Inkdeks	0.559864
Karel	0.659977
Klink	0.42009
Logo	0.401735
Netas	0.640601
Plastik K.	0.774155

	Rank
Alcatel	6
Anel	10
Arena	5
Armada	7
Aselan	4
Datagate	11
Escort	9
Inkdeks	8
Karel	2
Klink	12
Logo	13
Netas	3
Plastik K.	1

بنابراین مشخص است که شرکت .Plastik k، با توجه به ده شاخص و نسبت مالی درنظر گرفته شده، عملکرد بهتری داشته است.

بررسی روش TOPSIS در بورس ایران

دوازده شرکت بورسی ایران در حوزه نفت و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته اند. این شرکت ها شامل، شپنا (پالایش نفت اصفهان)، شبندر (پالایش نفت بندرعباس)، شنفت (نفت پارس)، شتران (پالایش نفت تهران)، شبریز (پالایش نفت تبریز)، شسپا (نفت سپاهان)، شبهرن (نفت بهران)، شاوان (پالایش نفت لاوان)، شراز (پالایش نفت شیراز)، شرانل (نفت ایرانول)، شپاس (نفت پاسارگاد) و شزنگ (تجهیزنیروی‌زنگان) است.

شاخص های C1 تا C8 به ترتیب موارد زیر را در چهار گروه مدنظر قرارداده اند:

۱. سودآوری

C1 = حاشیه سود خالص

$$\text{حاشیه سود خالص} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش خالص}}$$

C2 = بازده دارایی ها

$$\text{ROA} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{جمع دارایی ها}}$$

C3 = بازده حقوق صاحبان سهام

$$ROE = \frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$$

۲. کارایی

C4 = گردش دارایی ها

این نسبت، میزان تأثیرگذاری گردش دارایی‌ها را در کسب درآمد شرکت نشان می‌دهد و بیانگر این است که چگونه دارایی‌های شرکت برای ایجاد درآمد به کار گرفته می‌شوند.

$$\text{گردش دارایی ها} = \frac{\text{فروش خالص}}{\text{میانگین کل دارایی ها}}$$

C5 = گردش دارایی های ثابت

این نسبت، بیانگر میزان تأثیرگذاری دارایی‌های ثابت شرکت بر کسب درآمد آن است. بالا بودن این نسبت نشان می دهد که شرکت به شکل مثبتی عمل کرده و از دارایی های خود به خوبی استفاده کرده است.

$$\text{گردش دارایی های ثابت} = \frac{\text{فروش خالص}}{\text{میانگین کل دارایی ثابت}}$$

۳. اهرم/ریسک

C6 = جمع بدهی ها به جمع دارایی ها (شاخص منفی)

$$\text{نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها} = \frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع دارایی ها}}$$

۴. نقدینگی

C7 = نسبت جاری

$$\text{نسبت جاری} = \frac{\text{دارایی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$$

C8 = نسبت آنی

$$\text{نسبت آنی} = \frac{(\text{موجودی کالا} + \text{پیش پرداخت ها}) - \text{دارایی ها جاری}}{\text{بدهی جاری}}$$

بررسی و مقایسه ۱۲ شرکت در بورس کشور با استفاده از هشت شاخص مطرح شده در بالا: [11]

ماتریس اولیه

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
شپنا	11.24%	49.83%	76.70%	4.43	13.2	30.55%	2.12	1.49
شبندر	11.08%	49.04%	73.82%	4.43	20.3	24.44%	3.24	1.74
شنفت	23.26%	34.23%	67.14%	1.47	4.58	39.66%	1.53	0.78
شتران	10.90%	50.52%	64.96%	3.71	45.7	18.67%	5.08	4.16
شبریز	9.31%	53.61%	95.94%	5.76	43.14	35.07%	2.56	1.56
شسپا	25.96%	37.24%	55.03%	1.43	3.54	25.84%	2.29	0.92
شبهرن	22.02%	39.36%	83.51%	1.79	9.16	43.35%	1.84	0.82
شاوان	9.23%	47.06%	85.37%	5.1	33.56	38.79%	2.26	0.91
شراز	7.55%	32.26%	74.30%	4.27	16.76	54.78%	1.26	0.45
شرانل	16.56%	39.75%	112.27%	2.4	41.55	55.96%	1.69	0.73
شپاس	8.22%	20.80%	84.36%	2.53	34.73	76.90%	1.23	0.98
شزنگ	4.14%	3.66%	40.55%	0.88	45.61	92.89%	1.05	0.96

Type	1	1	1	1	1	0	1	1
weights	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

تمام مراحل TOPSIS ، از حمله بی بعد سازی و موزون سازی را بر ماتریس داده های جدید نیز انجام میدهیم:

ماتریس بی بعد سازی شده

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
شپنا	0.218	0.355	0.283	0.361	0.125	0.178	0.253	0.270
شبندر	0.215	0.349	0.272	0.361	0.193	0.143	0.386	0.315
شنفت	0.451	0.244	0.248	0.120	0.044	0.231	0.182	0.141
شتران	0.212	0.360	0.240	0.302	0.434	0.109	0.605	0.753
شبریز	0.181	0.382	0.354	0.469	0.410	0.205	0.305	0.282
شسپا	0.504	0.265	0.203	0.116	0.034	0.151	0.273	0.166
شبهرن	0.427	0.280	0.308	0.146	0.087	0.253	0.219	0.148
شاوان	0.179	0.335	0.315	0.415	0.319	0.226	0.269	0.165
شراز	0.147	0.230	0.274	0.348	0.159	0.319	0.150	0.081
شرانل	0.321	0.283	0.414	0.195	0.395	0.326	0.201	0.132
شپاس	0.160	0.148	0.311	0.206	0.330	0.448	0.147	0.177
شزنگ	0.080	0.026	0.150	0.072	0.433	0.542	0.125	0.174

ماتریس موزون

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
شپنا	0.0218	0.0355	0.0283	0.0361	0.0125	0.0178	0.0253	0.0270
شبندر	0.0215	0.0349	0.0272	0.0361	0.0193	0.0143	0.0386	0.0315
شنفت	0.0451	0.0244	0.0248	0.0120	0.0044	0.0231	0.0182	0.0141
شتران	0.0212	0.0360	0.0240	0.0302	0.0434	0.0109	0.0605	0.0753
شبریز	0.0181	0.0382	0.0354	0.0469	0.0410	0.0205	0.0305	0.0282
شسپا	0.0504	0.0265	0.0203	0.0116	0.0034	0.0151	0.0273	0.0166
شبهرن	0.0427	0.0280	0.0308	0.0146	0.0087	0.0253	0.0219	0.0148
شاوان	0.0179	0.0335	0.0315	0.0415	0.0319	0.0226	0.0269	0.0165
شراز	0.0147	0.0230	0.0274	0.0348	0.0159	0.0319	0.0150	0.0081
شرانل	0.0321	0.0283	0.0414	0.0195	0.0395	0.0326	0.0201	0.0132
شپاس	0.0160	0.0148	0.0311	0.0206	0.0330	0.0448	0.0147	0.0177
شزنگ	0.0080	0.0026	0.0150	0.0072	0.0433	0.0542	0.0125	0.0174

با محاسبه فاصله های اقلیدسی مجموعه +S و -S را تشکیل میدهیم و Ci را بر اساس رابطه ی $C_i = \frac{S-}{S_-+S+}$ به دست می آوریم و سسپس رتبه بندی میکنیم.

جداول +S و -S، Ci و رتبه بندی

	S+	S-
شپنا	0.075435	0.064866
شبندر	0.064449	0.072698
شنفت	0.094441	0.0548
شتران	0.037979	0.110387
شبریز	0.065503	0.081509
شسپا	0.089374	0.065061
شبهرن	0.088724	0.056154
شاوان	0.077836	0.06778
شراز	0.098108	0.045102
شرانل	0.084543	0.062832
شپاس	0.095932	0.041421
شزنگ	0.113433	0.04103

	Ci
شپنا	0.462335
شبندر	0.530073
شنفت	0.367194
شتران	0.744018
شبریز	0.554439
شسپا	0.421285
شبهرن	0.387596
شاوان	0.465472
شراز	0.314935
شرانل	0.426339
شپاس	0.301564
شزنگ	0.265629

	Rank
شپنا	5
شبندر	3
شنفت	9
شتران	1
شبریز	2
شسپا	7
شبهرن	8
شاوان	4
شراز	10
شرانل	6
شپاس	11
شزنگ	12

مشخص است که با توجه به هشت نسبت مالی در نظر گرفته شده، شرکت شتران عملکرد بهتری نسبت به بقیه یازده شرکت در بورس ایران دارد.

نتیجه گیری

در این مطالعه از روش تصمیم گیری چند معیاره رایج TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از جداول مالی استفاده شده است. روش پیشنهادی در تعیین رتبه بندی شرکت ها در یک صنعت یکسان بر اساس معیارهای مالی تعیین شده در هر سال استفاده می شود. مقایسه بین نتایج رتبه بندی برای هر سال راهی برای نشان دادن شرکت هایی که عملکرد مالی پایداری دارند به ما ارائه می دهد. از این طریق می توان به ارزش بازار شرکت ها و موقعیت شرکت ها در بازار پی برد. بنابراین، TOPSIS می تواند برای ارزیابی مالی و مقایسه شرکت ها مناسب باشد.

اما پس از بررسی های رتبه بندی های بازار و رتبه بندی هایی که TOPSIS طی سه سال در بورس ترکیه انجام شده است، نتایج رتبه بندی ارزش بازار با نتایج TOPSIS برای شرکت های فناوری در ترکیه قابل مقایسه نیست. روش TOPSIS برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فناوری در ترکیه کافی نیست، چرا شرکت های فناوری در بازار سهام نوظهور و نو ورود هستند و وضعیت مالی و استراتژی های آنها هنوز ثابت نشده است.

اما در خصوص بورس ایران و شرکت های پتروشیمی که چندین سال در این بازار فعال هستند و می توان حتی برخی از آنان را قدمت دار در نظر گرفت این مسئله صادق نیست و با تقریب خوبی رتبه بندی TOSIS با تحلیل بنیادی وضعیت شرکت ها یکسان است.

منابع

[1] T. C. Wang, J. F. Chang, T. N. Anh, and W. T. Chang, “Applying TOPSIS method to evaluate the business operation performance of Vietnam listing securities companies,” *Proc. - Int. Conf. Comput. Asp. Soc. Networks, CASoN’10*, pp. 273–277, 2010, doi: 10.1109/CASoN.2010.69.

[2] Y. J. Wang, “The evaluation of financial performance for Taiwan container shipping companies by fuzzy TOPSIS,” *Appl. Soft Comput. J.*, vol. 22, pp. 28–35, 2014, doi: 10.1016/j.asoc.2014.03.021.

[3] N. Y. Seçme, A. Bayrakdaroğlu, and C. Kahraman, “Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 36, no. 9, pp. 11699–11709, 2009, doi: 10.1016/j.eswa.2009.03.013.

[4] S. Karaca and A. Karaca, “An Evaluation of the Performances of Foreign Capital Trade Companies in Bist and the Sustainability Index through the TOPSIS Method,” *Broad Res. Accounting, Negot. Distrib.*, vol. 9, no. 1, pp. 46–64, 2018.

[5] M. Shaverdi, I. Ramezani, R. Tahmasebi, and A. A. A. Rostamy, “Combining Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS with Financial Ratios to Design a Novel Performance Evaluation Model,” *Int. J. Fuzzy Syst.*, vol. 18, no. 2, pp. 248–262, 2016, doi: 10.1007/s40815-016-0142-8.

[6] Z. Husain, A. Maqbool, A. Haleem, R. D. Pathak, and D. Samson, “Analyzing the business models for circular economy implementation: a fuzzy TOPSIS approach,” *Oper. Manag. Res.*, vol. 14, no. 3–4, pp. 256–271, 2021, doi: 10.1007/s12063-021-00197-w.

[7] Demireli, E. (n.d.). Topsis Multi-criteria Decision-Making Method: An Examination on State Owned Commercial Banks inTurkey. Journal of Entrepreneurship and Development, 5(1), 101-112. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?q=Demireli,%20E.,%20.%20Topsis%20Multi-criteria%20Decision-Making%20Method:%20An%20Examination%20on%20State%20Owned%20Commercial%20Banks%20in%20Turkey.%20Journal%20of%20Entrepreneurship%20and%20Development,%205:1,%20101-112.

[8] Dogan, İ. (2012). An illustrative study aimed to measure and rank performance of Turkish automotive companies using TOPSIS: Türk otomotiv firmalarının performans ölçümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek çalışma. International Journal of Economics, Commerce and Management, 5, 23-36. Retrieved from https://avesis.gazi.edu.tr/yayin/6fbecbd4-b30a-4a2d-bd40-64dea58fa967/an-illustrative-study-aimed-to-measure-and-rank-performance-of-turkish-automotive-companies-using-topsis-turk-otomotiv-firmalarinin-performans-olcumu-ve-analizine-yonelik-topsis-yontemini-kullanan-bir-ornek-calisma

[9] Kandogan, Y., & Saygili, H. (2003). Technology and Trade: Empirical Evidences for the Major Five Industrialized Countries. International Journal of Business and Economics, 2(2), 129-144.

[10] Kahraman, C., Cebeci, U., & Ruan, D. (2004). Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries. Journal of Intelligent Manufacturing, 15(6), 689-704. doi: 10.1023/B:JIMS.0000035829.84906.5f

[11] Codal.ir